

PRAKTIKUM 5

KERN- UND TEILCHENPHYSIK

Versuch 518: Höhenstrahlung

Gruppe A112

ARIEH THILL NOEMI RUPPERT

Versuchsdurchführung: 01. / 02. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Aufbau	3
2.1	Technische Hintergründe zum Aufbau	3
2.1.1	Funktionsweise des Szintillationsdetektor	3
2.1.2	Koinzidenzmessung	3
2.1.3	FPGAs	4
2.1.4	LabView	4
2.2	Annordnung der Geräte	4
2.2.1	Teil 1: Winkelverteilung der Höhenstrahlung	4
2.2.2	Teil 2: Messung der Lebensdauer der Muonen	5
3	Winkelverteilung und Pulshöhenspektrum der Höhenstrahlung	7
3.1	Theoretische Grundlagen	7
3.1.1	Höhenstrahlung	7
3.1.2	Landau-Verteilung und Bethe-Bloch Gleichung	9
3.2	Durchführung der kurzen Messung	9
3.3	Bestimmung der Schwellenspannung	10
3.4	Durchführung der langen Messung	11
3.4.1	Bestimmung der zeitlichen und räumlichen Zufallskoinzidenzen	12
3.4.2	Theoretische Betrachtung der Zufallskoinzidenzen	13
3.5	Auswertung	14
3.5.1	Winkelverteilung	14
3.5.2	Pulshöhenspektrum	16
4	Lebensdauer von Myonen	18
4.1	Theoretische Grundlagen	18
4.1.1	Zerfallsgesetz	18
4.2	Durchführung	18
4.3	Bestimmung der Schwellenspannung	18
4.4	Bestimmung der Lebensdauer	20
4.5	Fazit	23

Alle Rohdaten, die verwendet wurden sowie die **LabView**-Programme, die für die Messungen verwendet wurden, sind unter folgendem Repository aufrufbar: <https://github.com/AriehT/Programme-F-r-versuch-518>

1 Einleitung

Dieses Experiment untersucht die Winkelverteilung und die mittlere Lebensdauer von Myonen in der kosmischen Strahlung. Zusätzlich wird das Amplitudenspektrum der detektierten Myonenpulse aufgezeichnet, um deren Energieverteilung und die Eigenschaften des Detektionssystems zu analysieren.

Ein Schlüsselement des Experiments ist die präzise Abstimmung der Diskriminatoren, einschließlich der Bestimmung der optimalen Schwellenspannungen zur Unterdrückung von Rauschspektren und Störereignissen. Des Weiteren werden zufällige Koinzidenzen quantifiziert, um die tatsächliche Myonengeschwindigkeit präzise von zufälligen zeitlichen Überlappungen zu unterscheiden und die Zuverlässigkeit der Messdaten zu bewerten.

2 Aufbau

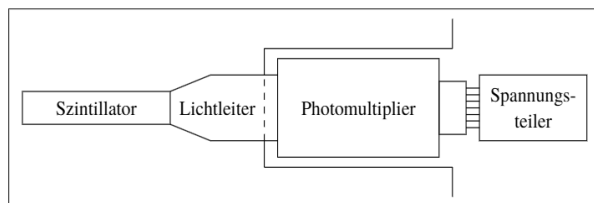
2.1 Technische Hintergründe zum Aufbau

2.1.1 Funktionsweise des Szintillationsdetektor

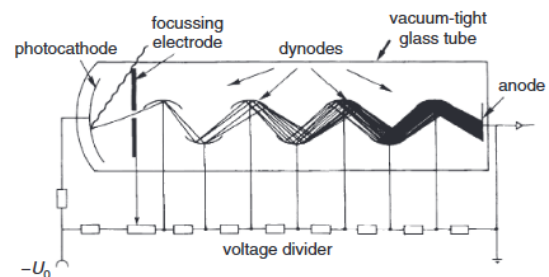
Ein Szintillationsdetektor (Abbildung 2.1a) wandelt die Energie ionisierender Strahlung in sichtbares Licht um, das anschließend im Photomultiplier (Abbildung 2.1b) zu elektrischen Signalen verstärkt wird. Ein einfallendes Gammaquant erzeugt im Kristall ein schnelles Elektron, das seine Energie durch Ionisation und Anregung abgibt und dabei Szintillationslicht erzeugt. Die Lichtmenge ist proportional zur deponierten Energie.

Beim NaI(Tl)-Detektor sorgen Thallium-Aktivierungszentren für effiziente Lichtemission. Der Kristall liefert eine hohe Lichtausbeute und eine Abklingzeit von etwa 230 ns. Das Licht gelangt über reflektierende Oberflächen zur Photokathode des PMT, wo es über den photoelektrischen Effekt Elektronen freisetzt. Diese werden in der Dynodenkette vervielfacht und erzeugen einen verstärkten Stromimpuls, dessen Amplitude direkt der deponierten Energie entspricht.

Ein Nachteil von Szintillationsdetektoren ist ihre begrenzte Energieauflösung (für NaI(Tl) ungefähr 6% bei 662keV), bedingt durch statistische Schwankungen der Lichtausbeute und unvollständige Lichtsammlung im PMT. Dafür bieten sie aber eine hohe Effizienz und schnelle Signalantworten, was sie für bestimmte Anwendungen sehr nützlich macht.[1]



(a) Aufbau eines Szintillationsdetektors [2]



(b) Aufbau eines Photomultipliers [3]. Das Elektrodensystem ist in einer evakuierten Glasröhre montiert. Der Photomultiplier wird üblicherweise durch einen Mu-Metall-Zylinder aus hochpermeablem Material gegen magnetische Streufelder abgeschirmt.

Ein Diskriminator erzeugt aus einem Eingangsimpuls mit variabler Amplitude ein amplitudenunabhängiges Zeitsignal. Dieser gibt ein Signal aus, sobald der gemessene Wert der Spannung eine eingestellte Schwellenspannung $U_{\text{threshold}}$ überschritten hat. Ziel ist es, diese Spannung so einzustellen, dass der Diskriminator die Messung nur dann aufnimmt, wenn der einkommende Impuls von einem Muon kommt, und nicht von elektronischen oder thermischen Rauschen. Dafür wird die Schwellenkurve der Spannung bestimmt. Indem man das Extremum der Schwellenkurve bestimmt, kann man für einen gewählten energetischen Bereich die passende Schwellenspannung bestimmen.

2.1.2 Koinzidenzmessung

Eine Koinzidenz wird als wahre Koinzidenz bezeichnet wenn ein physikalischer Prozess Ursache von beiden Signalen ist, das heißt, wenn sie während den Prozess zeitgleich ankommen/ zeitlich korreliert sind. Hingegen werden Koinzidenzen bei welchen beide Signal unabhängig voneinander sind als zufällige Koinzidenzen betrachtet. Die zufälligen Koinzidenzen werden von den gesamten gemessenen Koinzidenzen abgezogen, da man nur wahre Koinzidenzen für die Auswertung der

Messdaten betrachtet. Dafür werden bei den Detektoren zur gleichen Zeit zwei Messungen von den zufälligen Koinzidenzen durchgeführt.

2.1.3 FPGAs

Ein Field Programmable Gate Array besteht aus einer integrierten Schaltung, die aus einer Gruppe programmierbarer Logikblöcke besteht. Diese sind durch programmierbare Verbindungen miteinander verknüpft.

2.1.4 LabView

Im Laufe des Versuchs wird das Programm LabVIEW zur Aufnahme von Messdaten verwendet. Dieses Programm übernimmt die vollständige Steuerung und Auslesung der NIMBox und initialisiert die Treiberbibliothek, öffnet die USB-Kommunikation, setzt die Diskriminatorschwellen und konfiguriert die Logikmodule. Schließlich liest es die Zählraten der Kanäle aus.

2.2 Annordnung der Geräte

2.2.1 Teil 1: Winkelverteilung der Höhenstrahlung

Zur Messung der Winkelverteilung kosmischer Myonen wird ein Detektor mit 24 planaren Szintillatoren und einem zentralen zylindrischen Szintillator verwendet. Die äußeren Detektoren sind gleichmäßig auf einem 30 cm-Raster verteilt (siehe Abbildung 2.2). Jeder Scan entspricht einem festen Azimut von 15° . Der zentrale Szintillator dient als Datendetektor und zeigt zusammen mit den beiden äußeren Detektoren die geometrische Position über die Zeit an.

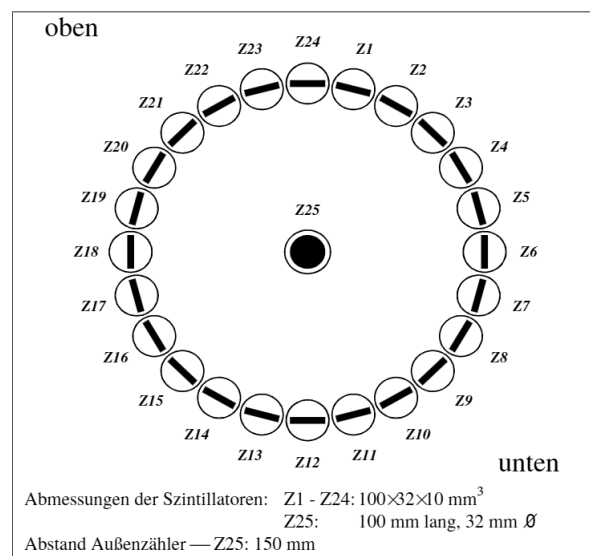


Abbildung 2.2: Skizze der Versuchsanordnung für die Messung der Winkelverteilung der Höhenstrahlung [2]

Die Ereignisse wurden mittels Drei-Koinzidenz-Darstellung erfasst. Dazu werden die analogen Ausgangssignale aller Szintillatoren zunächst über Vorverstärker an Differenzwandler geleitet, die sie in digitale Logikimpulse mit geringer Amplitude umwandeln. Die Differenz zwischen den Signalen der beiden äußeren Detektoren und denen des zentralen Detektors (Z25) bildet die Koinzidenzeinheit. (siehe Abbildung 2.3)

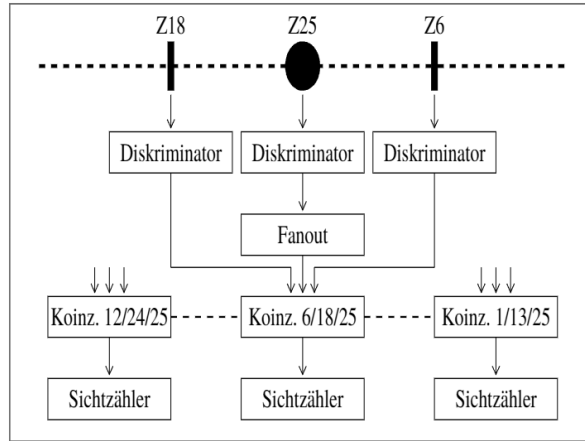


Abbildung 2.3: Blockschaltbild der Elektronik zur Messung der Winkelverteilung [2]

Dieses Verfahren liefert nur dann ein korrektes Ergebnis, wenn das Logiksignal innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls gleichzeitig an allen drei Eingängen anliegt. Die Koinzidenzeinheit entspricht Myonen, die das Gerät in zufälliger Richtung passieren und denen ein bestimmter Azimutwinkel zugeordnet werden kann.

Durch die Untersuchung zweier verschiedener Detektorgruppen lässt sich die Flugbahn der Myonen in der oberen Hemisphäre berechnen. Das Produkt der Zählwerte über ein 15° -Intervall ergibt die Verteilung der Höhenstrahlung.

2.2.2 Teil 2: Messung der Lebensdauer der Muonen

Im zweiten Teil des Experiments wird die Lebensdauer des Myons ermittelt. Hierfür wurde der in Abbildung 2.4 dargestellte Versuchsaufbau verwendet. Eine 5 cm dicke Bleiplatte schirmt den schmalen Photonenstrahl ab und lenkt ihn auf das Substrat.

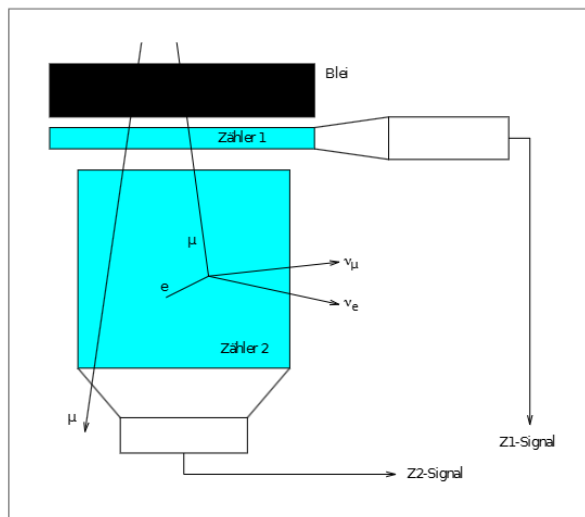


Abbildung 2.4: Schema des Aufbaus zur Messung der Myonlebensdauer [2]

Wenn ein einfallendes Photon auf zwei übereinanderliegende Detektoren trifft, emittiert es gleichzeitig in beiden ein elektrisches Signal. Dieses Signal dient als Startsignal für die Lebensdauermessungen. Der untere Szintillationsdetektor (Z2) ist massereich genug, um einige Myonen einzufangen

und zu neutralisieren. Der bei der Kollision erzeugte elektrische Impuls erzeugt in Z2 ein zweites Signal, das als Stoppsignal aufgezeichnet wird.

Die Zeitdifferenz zwischen Start- und Stoppsignal wird manuell erfasst und durch eine von zehn $1\mu s$ -Taktperioden dividiert. Die Zählrate des Detektors folgt dem erwarteten Trend, wodurch die Myonlebensdauer bestimmt werden kann.

Da das Gerät das Stoppsignal eines einfallenden Myons nicht von dem seines Zerfalls unterscheiden kann, wird für jeden Startimpuls ohne weitere Verarbeitung ein Stoppsignal erzeugt. Um dieses Problem zu beheben, wird das Startsignal mithilfe eines Verzögerungskabels um 100 ns gegenüber dem Stoppsignal verzögert. Dadurch werden die Stoppsignale der einfallenden Myonen zufällig. Diese Maßnahme bewirkt automatisch eine lineare Variation in der gemessenen Zeitverteilung, beeinflusst aber weder das exponentielle Verhalten noch die durch Anpassung ermittelten Lebensdauern.

3 Winkelverteilung und Pulshöhenspektrum der Höhenstrahlung

3.1 Theoretische Grundlagen

3.1.1 Höhenstrahlung

Primärkomponente

Die Primärkomponente der Höhenstrahlung besteht aus kosmischen Teilchen, deren Energien von wenigen GeV bis zu mehr als 10^{10} GeV reichen und damit weit über dem liegen, was heutige Teilchenbeschleuniger erreichen können. Das zugehörige Energiespektrum ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Die enorme Spannweite der Energien lässt sich auf die Vielzahl astrophysikalischer Beschleunigungsmechanismen zurückführen. [4]

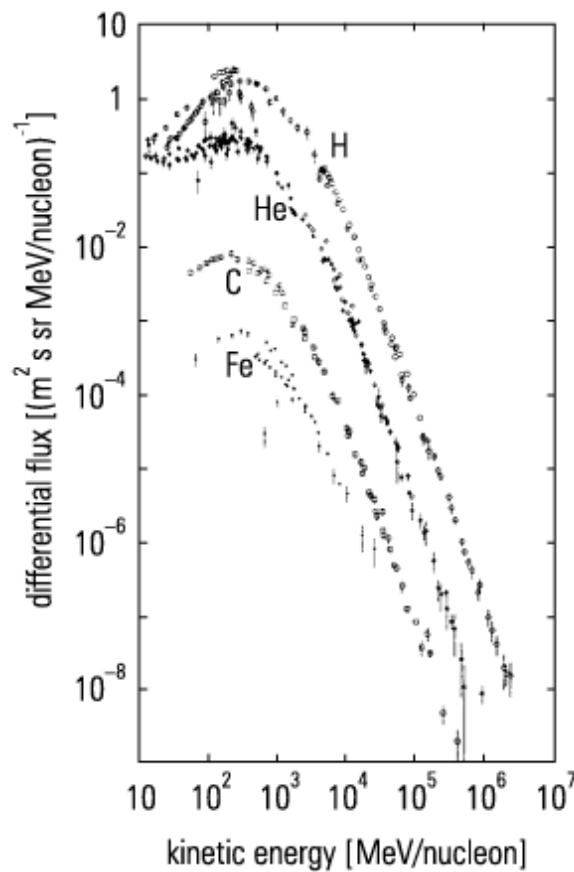


Abbildung 3.1: Energiespektrum der primären Komponente der Höhenstrahlung [4]

Typischerweise wird die primäre Höhenstrahlung in eine geladene und eine neutrale Komponente unterteilt. Die neutrale Komponente besteht aus Neutrinos. Die geladene Komponente setzt sich überwiegend aus Wasserstoffkernen und Heliumkernen zusammen; darüber hinaus sind auch Kerne schwererer Elemente vertreten.

Sekundärkomponente

Auf Meereshöhe lässt sich von der primären kosmischen Strahlung kaum noch etwas direkt beobachten. Eine Ausnahme bilden lediglich die nur schwach wechselwirkenden Neutrinos, die die Atmosphäre nahezu ungehindert durchdringen. Der Grund dafür ist, dass die geladenen kosmischen Primärteilchen bereits in den oberen Atmosphärenschichten mit den Nukleonen der Luftmoleküle kollidieren. Dabei kommt es zu Kernreaktionen, in deren Verlauf neue Teilchen entstehen. Dies beschreibt die Sekundärstrahlung. (Abbildung 3.2)

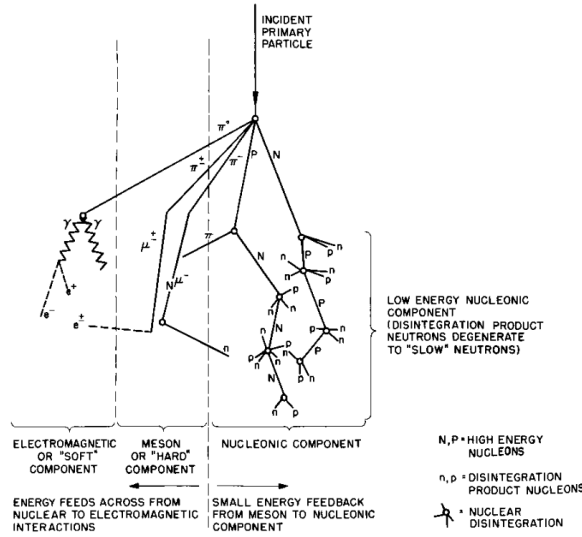
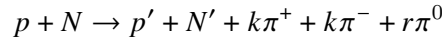


Abbildung 3.2: Schematisches Diagramm eines Schauers kosmischer Strahlung.[5]

Die häufigsten Reaktionen eines einfallenden Nukleons N mit einem Proton p lassen sich schematisch durch:



beschreiben. Es entstehen also zunächst zahlreiche geladene und neutrale Pionen. Neben Pionen können auch Kaonen oder sogar Antiprotonen erzeugt werden, jedoch dominieren aufgrund ihres großen Produktionsquerschnitts eindeutig die Pionen. Die kurzlebigen Pionen zerfallen anschließend weiter. Für neutrale Pionen ist der Hauptzerfall:

$$\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$$

Die dabei entstehenden hochenergetischen Photonen erzeugen Elektron-Positron-Paare, deren Teilchen über Bremsstrahlung wiederum neue Photonen emittieren. Diese Photonen können erneut Paarbildung auslösen, sodass sich ein elektromagnetischer Schauer entwickelt. Geladene Pionen zerfallen bevorzugt in Myonen:

$$\begin{aligned}\pi^+ &\rightarrow \mu^+ + \nu_\mu \\ \pi^- &\rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu\end{aligned}$$

Prinzipiell wäre auch der Zerfall in Elektron bzw. Positron und das zugehörige Neutrino möglich, dieser Kanal ist jedoch stark unterdrückt. Betrachtet man den π -Zerfall, so legen Impulserhaltung und die Linkshändigkeit des Neutrinos die Helizität des Elektrons oder Myons überwiegend rechtshändig fest. Da das W-Boson nur an linkshändige Teilchen und rechtshändige Antiteilchen koppelt,

ist die Wahrscheinlichkeit für diesen Zerfall stark abhängig von der Masse des erzeugten Leptons. Die linkshändige Komponente ist beim Myon aufgrund seiner größeren Masse deutlich ausgeprägter als beim Elektron, weshalb der Zerfall in Myonen bevorzugt stattfindet.

Winkelverteilung

Teilchen, die unter einem flachen Einfallswinkel auf die Erde treffen, legen eine deutlich längere Wegstrecke in der Atmosphäre zurück, bevor sie den Erdboden erreichen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie unterwegs zerfallen oder absorbiert werden. Myonen bilden hier keine Ausnahme. Entsprechend ist zu erwarten, dass der gemessene Myonenfluss eine Abhängigkeit vom Einfallswinkel θ zeigt. Empirisch ergibt sich für die Intensität der kosmischen Myonen ein Zusammenhang der Form:

$$I(\theta) \propto \cos^2(\theta)$$

wobei der Winkel θ relativ zum Lot definiert ist. Diese Winkelabhängigkeit spiegelt die zunehmende atmosphärische Weglänge und damit die höhere Verlustwahrscheinlichkeit schräg einfallender Myonen wider.

3.1.2 Landau-Verteilung und Bethe-Bloch Gleichung

Geladene Teilchen können auf verschiedene Weise Energie an das durchdrungene Material abgeben. Ein wichtiger Mechanismus ist die Bremsstrahlung, die immer dann entsteht, wenn sich die Geschwindigkeit eines geladenen Teilchens ändert. Da der Energieverlust über diesen Kanal umgekehrt proportional zur Quadratmasse des Teilchens ist, spielt Bremsstrahlung insbesondere bei leichten Elektronen eine große Rolle [6]. Darüber hinaus können die Teilchen mit den Atomen des Materials wechselwirken und diese ionisieren. Der mittlere Energieverlust durch Ionisation wird durch die Bethe-Bloch-Gleichung beschrieben:

$$-\frac{dE}{dx} = K \cdot \frac{z^2 Z}{A} \cdot \frac{1}{\beta^2} \frac{1}{2} \ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 T_{\max}}{I^2} \right) - \beta^2 - \frac{\delta}{2}$$

Hierbei bezeichnet E die Energie des einfallenden Teilchens, x die zurückgelegte Strecke, z die Ladung des Projektils, Z und A die Kernladungs- und Massenzahl des Targetmaterials, $\beta = v/c$ die normierte Geschwindigkeit, m_e die Elektronenmasse, $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$, I die mittlere Ionisationsenergie des Materials und δ die Dichtekorrektur. Die Konstante $K = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2$ enthält die Avogadro-Konstante N_A und den klassischen Elektronenradius r_e . Die maximal übertragbare Energie $T_{\max}$ ergibt sich aus der Masse m_0 des Projektils sowie dessen Impuls p :

$$T_{\max} = \frac{2m_e p^2}{m_0^2 + m_e^2 + 2m_e E/c}.$$

Die Bethe-Bloch-Gleichung beschreibt jedoch nur den mittleren Energieverlust, die Landau-Verteilung die statistische Schwankung dieses Energieverlusts in dünnen Szintillatoren. Da die Energieabgabe ein statistischer Prozess ist, folgt die tatsächliche Verteilung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Für dünne Materialien ergibt sich charakteristischerweise eine Landau-Verteilung: eine asymmetrische Verteilung mit einem ausgeprägten rechten Flügel, der durch seltene, aber große Energieübertragungen gekennzeichnet ist [1].

3.2 Durchführung der kurzen Messung

Ziel dieses Versuchsteils war es, über mehrere Tage die Ereignisse in verschiedenen Winkelbereichen zu registrieren und anschließend die Winkelverteilung auszuwerten. Damit dies zuverlässig gelingt,

müssen zunächst die Diskriminatoren korrekt eingestellt werden. Die Schwellspannung muss so gewählt werden, dass Rauschen weitgehend unterdrückt wird, echte Myonereignisse jedoch weiterhin sicher erfasst werden. Um Zeit zu sparen, waren für die meisten Diskriminatoren bereits geeignete Schwellwerte vorgegeben. Im Folgenden wird daher exemplarisch nur für den Diskriminator D12 die optimale Schwellspannung bestimmt. Bevor die Messung durchgeführt werden konnte, mussten die FPGAs entsprechend konfiguriert werden. Dies erfolgte mittels LabVIEW; der für die erste Messung verwendete grafische Programmcode ist in [7] zu finden.

Die Schaltung erfüllt dabei folgende Aufgaben: Die Signale der Zähler D1, D2, D23 und D24 werden zu einem logischen ODER zusammengeführt. Anschließend werden die Koinzidenzen zwischen diesem ODER-Signal und D12 bestimmt. Dazu werden beide Signale in einen Koinzidenzzähler geleitet. Zusätzlich werden die Zählraten von D12, D25 und des ODER-Signals separat erfasst. Zur Kontrolle wurden LEDs eingebaut, die aufleuchten, sobald in den jeweiligen Zählern Ereignisse registriert werden. Das LabVIEW-Programm enthält zudem eine Schleife, die die Messung über einen definierten Zeitraum für verschiedene Schwellspannungen von 0 mV bis -150 mV in Schritten von 1 mV durchführt. Diese Messung über Nacht gelaufen lassen, um eine möglichst lange Messdauer zu erreichen und statistische Unsicherheiten zu minimieren.

3.3 Bestimmung der Schwellenspannung

Um die Ereignisse über mehrere Tage messen zu können, muss zunächst die Diskriminatoren entsprechend eingestellt werden. Die Schwellenspannung wird so gewählt, dass Rauschen minimiert wird, aber dennoch Muonen gemessen werden. Während der Messung führt eine Schleife das Programm, das auf LabVIEW erstellt wurde, für Schwellspannungen zwischen 0 und 150mV durch und speichert die Zählraten für jeden Wert. Dadurch wird die Schwellenkurve automatisiert aufgenommen, die zur Bestimmung der optimalen Diskriminatorschwelle benötigt wird. Das erstellte Programm kann unter "*Schwellenspannung_1.vi*" [7] aufgerufen werden. Die Daten, die nach 16 Stunden Messung ausgelesen wurden, sind unter "*Test*" [7] aufgelistet. Im Folgenden wird die Schwellspannung mit U_{thr} und das Pulshöhenspektrum mit $N(U)$ bezeichnet. Dabei ist U die Spannung des PMT-Signals, das ein Ereignis auslöst, und hängt von der Energie des einfallenden Teilchens ab. Ein Ereignis wird nur dann registriert, wenn $U > U_{\text{thr}}$, da der Diskriminator andernfalls kein Signal an den Zähler weitergibt. Gemessen wird somit die Anzahl der Ereignisse oberhalb einer bestimmten Energie. Die entsprechende Schwellkurve ergibt sich zu:

$$S(U_{\text{thr}}) = \int_{U_{\text{thr}}}^{\infty} N(U) dU.$$

Das Pulshöhenspektrum setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: dem elektronischen Rauschen des PMT, verursacht durch thermische Fluktuationen, und den Myonereignissen, deren Energieverlustverteilung einer Landau-Verteilung folgt. Diese beiden Komponenten sollten sich auch in der Schwellkurve widerspiegeln. Bei niedrigen Schwellspannungen dominiert das Rauschen, sodass man einen exponentiellen Abfall erwartet, bis ein Bereich erreicht wird, in dem das Rauschen weitgehend unterdrückt ist, das Myonensignal jedoch noch nicht beeinflusst wird. An dieser Stelle sollte ein Sattelpunkt der Schwellkurve auftreten, der die optimale Schwellspannung markiert. Für höhere Schwellspannungen wird zunehmend das Myonenspektrum abgeschnitten, sodass die Kurve steiler abfällt. Die Schwellenspannung für den Diskriminator wurde D12 graphisch aus der Schwellenkurve bestimmt, wobei sie - 6 mV beträgt (Abbildung 3.3).

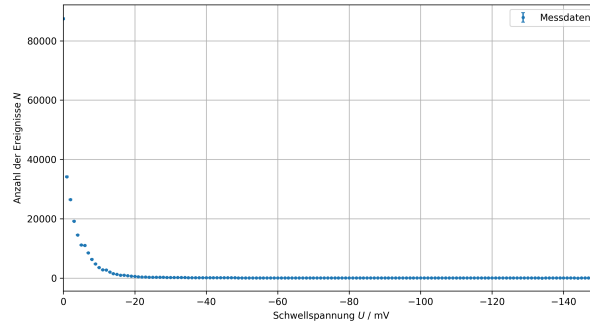


Abbildung 3.3: Schwellenkurve zur Bestimmung der Diskriminatorschwelle von D12

Die Schwellenkurve ist das Integral des Pulshöhenspektrums nach oben; Änderungen im Spektrum wie zum Beispiel der Landau-Tail und Rauschen, spiegeln sich direkt in der Form der Schwellenkurve wider.

3.4 Durchführung der langen Messung

Die ermittelte Schwellenspannung wurde anschließend eingestellt. Zur Vermessung der Winkelverteilung wurde ein LabVIEW-Programm [7] erstellt, das die Koinzidenzen in drei auf einer Geraden liegenden Detektoren zählt. Darüber hinaus wurden weitere Koinzidenzen aufgenommen, die im folgenden Abschnitt zur Untersuchung der Zufallskoinzidenzen benötigt werden: die Koinzidenz dreier räumlich nicht auf einer Geraden liegender Detektoren sowie die Koinzidenz dreier Detektoren auf einer Geraden, bei der einer ohne Verzögerung, einer mit zwei Verzögerungskabeln und einer mit vier Verzögerungskabeln betrieben wurde. Zusätzlich wurden die Ereignisse im zentralen Detektor Z25 registriert. (Abbildung 2.3) Diese Messung wurde am letzten Versuchstag gestartet und nach einer Messzeit von $T = 514\,000$ s in der folgenden Woche beendet. Für die Messung der Energieverlustverteilung wurde der Zähler Z12 verwendet.

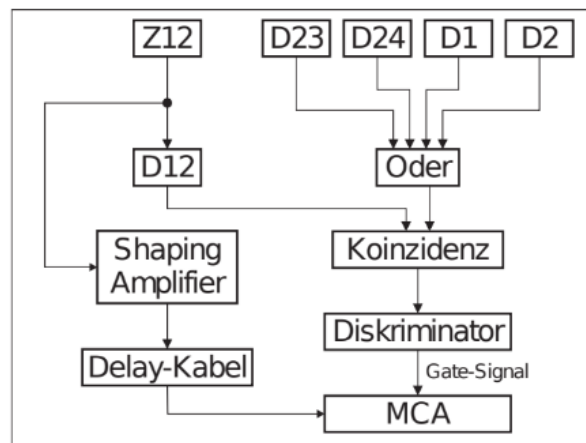


Abbildung 3.4: Schaltung zur Aufnahme des Pulshöhenspektrums.[2]

Das vom Photomultiplier (PMT) kommende Signal, das vor der Diskriminierung noch nicht normiert ist, wird zunächst auf einen Shaping-Amplifier gegeben. Die Amplitude dieses Signals hängt von der Energie ab, die das einfallende Teilchen im Szintillatormaterial deponiert hat. Liegt eine Koinzidenz zwischen D12, D25 und D24 vor, wird ein Gate geöffnet, sodass das geformte Signal des Shaping-Amplifiers an den MCA weitergeleitet und dort amplitudenabhängig gezählt wird. Auch

hier wird ein Verzögerungskabel eingesetzt, um sicherzustellen, dass das Signal genau dann am MCA ankommt, wenn das Gate geöffnet ist. Eine schematische Darstellung der verwendeten Schaltung ist in Abbildung 3.4 gezeigt.

3.4.1 Bestimmung der zeitlichen und räumlichen Zufallskoinzidenzen

Zur Bestimmung der zeitlichen Zufallskoinzidenzen wurden drei auf einer gemeinsamen Geraden angeordnete Detektoren (D2, D14 und D25) verwendet. Um zu verhindern, dass ein einzelnes Myon in allen drei Detektoren gleichzeitig eine Koinzidenz auslösen kann, wurden die Ausgangssignale zweier Diskriminatoren gezielt verzögert.

Die verwendeten Verzögerungskabel besitzen eine Laufzeit von etwa 40 ns pro 8 m, oder 15 ns für einen kleineren (≈ 3 m) Kabel. Für den Diskriminator des Detektors D2 wurden fünf dieser Kabel verwendet (3 lange, zwei kurze), sodass sich eine Verzögerung von 150 ns ergab. Das Signal des Diskriminators D14 wurde durch zwei Kabel um insgesamt 80 ns verzögert. Das Signal von D25 wurde ohne zusätzliche Verzögerung direkt auf die Koinzidenzeinheit geführt.

Da die eingeführten Verzögerungen deutlich größer sind als die Breite der Diskriminatorsignale, können die von einem einzelnen Myon erzeugten Pulse nicht mehr zeitlich überlappen. Registrierte Koinzidenzen entstehen daher ausschließlich durch zufällige Überlagerungen zeitlich unabhängiger Signale der drei Detektoren.

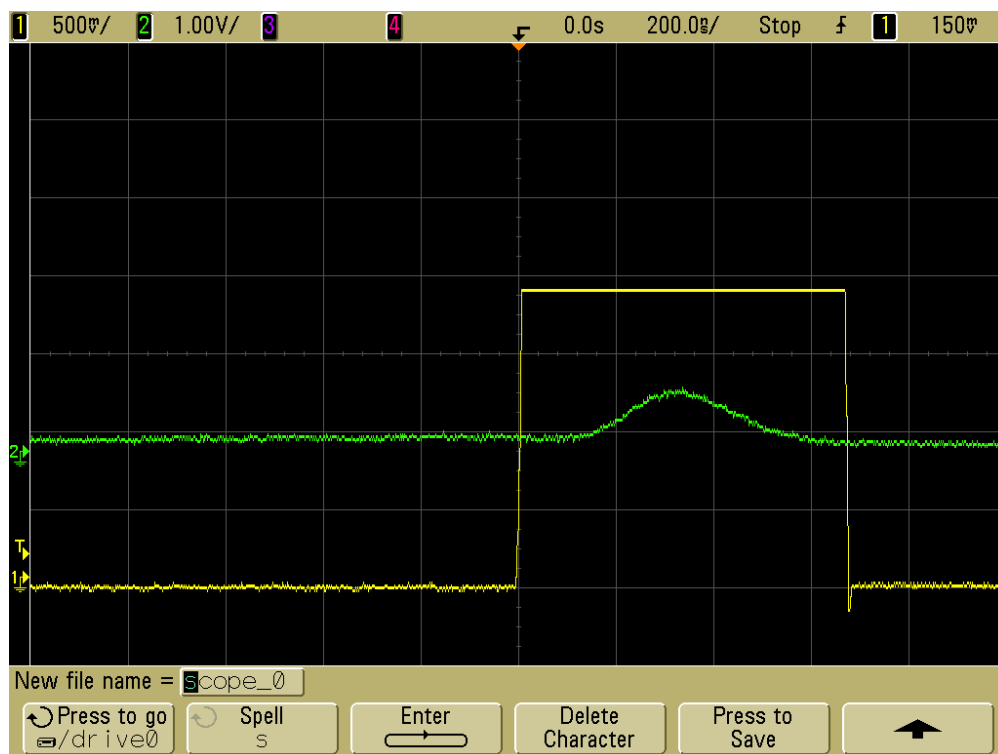


Abbildung 3.5: Oszilloskopaufnahme zur Überprüfung der zeitlichen Überlappung der Signale an der Koinzidenzeinheit.

Vor Beginn der eigentlichen Messungen wurde die Funktion der Koinzidenzschaltung mit einem Oszilloskop überprüft (Abb. 3.5). Dabei zeigte sich, dass das Diskriminatorsignal eine größere Amplitude besitzt als das analoge Signal des Szintillators und dieses vollständig umfasst. Dadurch wird sichergestellt, dass jedes analoge Signal zuverlässig in einen digitalen Rechteckpuls umgesetzt wird und die Koinzidenzschaltung korrekt arbeitet.

Zur Bestimmung der räumlichen Zufallskoinzidenzen wurde eine andere Detektorkombination gewählt. Hierzu wurden die Detektoren D11, D14 und D25 verwendet, die keine gemeinsame Gerade bilden. Ein einzelnes kosmisches Myon kann daher keine Dreifachkoinzidenz in allen drei Detektoren erzeugen. Die Ausgangssignale der Diskriminatoren wurden auf dieselbe Koinzidenzeinheit geführt und die registrierten Ereignisse mit einem Sichtzähler erfasst.

Im Gegensatz zur zeitlichen Methode können bei dieser Anordnung jedoch reale Zweifachkoinzidenzen auftreten, da jeweils zwei der äußeren Detektoren mit D25 auf einer gemeinsamen Geraden liegen. Aus diesem Grund wird für die räumliche Methode eine größere Anzahl registrierter Koinzidenzen erwartet als für die zeitliche Messung. Die Messdauer entsprach derjenigen der Winkelverteilung und der Aufnahme des Pulshöhenspektrums.

Die Messdauer entsprach derjenigen der Winkelverteilung sowie der Aufnahme des Pulshöhenspektrums, sodass die Ergebnisse unmittelbar miteinander verglichen werden können.

3.4.2 Theoretische Betrachtung der Zufallskoinzidenzen

Die mittlere Überlagerungszeit der Diskriminatorsignale ergibt sich zu:

$$\frac{1}{\Delta t} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\Delta t_i}, \quad (3.1)$$

wobei Δt_i die Signaldauer des jeweiligen Diskriminators bezeichnet. Die Rate der Zufallskoinzidenzen lässt sich damit durch:

$$f = \left(\prod_{i=1}^n f_i \Delta t_i \right) \frac{1}{\Delta t} \quad (3.2)$$

beschreiben. Die erwartete Anzahl zufälliger Koinzidenzen während der gesamten Messzeit ergibt sich anschließend aus:

$$N = f \cdot T. \quad (3.3)$$

Für Dreifachkoinzidenzen folgt:

$$N_3 = T \prod_{i=1}^3 (f_i \Delta t_i) \sum_{i=1}^3 \frac{1}{\Delta t_i}. \quad (3.4)$$

Mit der Beziehung:

$$N_{25} = f_1 T \quad (3.5)$$

kann der Ausdruck in Messgrößen umgeschrieben werden zu:

$$N_3 = \frac{N_{25}^3}{T^2} \left(\prod_{i=1}^3 \Delta t_i \right) \left(\sum_{i=1}^3 \frac{1}{\Delta t_i} \right). \quad (3.6)$$

Für die Messung wurden:

$$\Delta t_1 = 35 \text{ ns}, \quad (3.7)$$

$$\Delta t_2 = 105 \text{ ns}, \quad (3.8)$$

$$\Delta t_3 = 55 \text{ ns}, \quad (3.9)$$

$$T = 514\,000 \text{ s}, \quad (3.10)$$

$$N_{25} = 2227 \quad (3.11)$$

verwendet. Daraus ergibt sich eine theoretisch erwartete Anzahl von:

$$N_3 = 1.5 \times 10^{-31}. \quad (3.12)$$

Dabei beschreibt Δt_1 die Diskriminatorzeit eines Detektors im oberen Halbkreis, Δt_2 die Signaldauer des Detektors Z_{25} und Δt_3 diejenige eines Detektors im unteren Halbkreis.

Für die Zweifachkoinzidenzen wird die Signaldauer des unteren Detektors vernachlässigt. Es ergibt sich:

$$N_2 = \frac{N_{25}^2}{T} (\Delta t_1 + \Delta t_2) = 1.35 \times 10^{-6}. \quad (3.13)$$

Diese theoretischen Erwartungen können mit den experimentell bestimmten Zufallskoinzidenzen verglichen werden. Während der Messung wurden:

$$N_{\text{räumlich}} = 1210, \quad (3.14)$$

$$N_{\text{zeitlich}} = 0 \quad (3.15)$$

registriert.

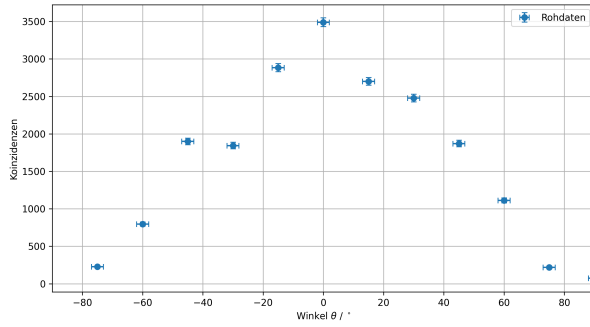
Die zeitliche Methode ergab keine registrierten Koinzidenzen. Dieses Ergebnis ist mit der theoretischen Erwartung vereinbar, da die berechnete Anzahl zufälliger Dreifachkoinzidenzen deutlich kleiner als eins ist. Bei der räumlichen Methode wurden hingegen 1210 Koinzidenzen registriert. Dieser Wert liegt weit über der theoretischen Zufallserwartung. Ursache hierfür ist, dass bei dieser Messanordnung neben zufälligen Überlagerungen auch reale Zweifachkoinzidenzen kosmischer Myonen erfasst werden können. Elektronisches Rauschen und weitere Störquellen können zusätzlich zur gemessenen Ereigniszahl beitragen.

3.5 Auswertung

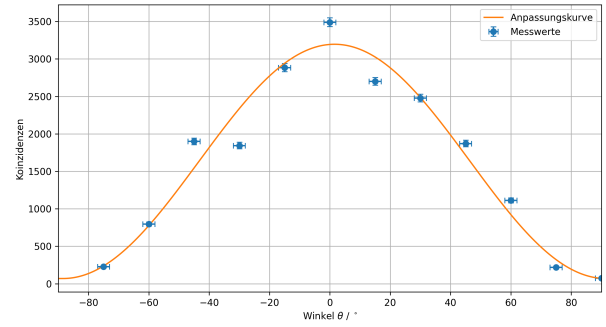
3.5.1 Winkelverteilung

Nach einer Messdauer von 514 000 s, , zeigte das Messprogramm[7] die in Abbildung?? dargestellten Messwerte. Die registrierten Koinzidenzen müssen jedoch zunächst in Winkel umgerechnet werden. Da die Verbindungslinie zwischen Z12, Z24 und Z25 vertikal verläuft, wird diese Koinzidenz als 0° definiert. Alle weiteren Zähler schließen jeweils Winkel von 15° ein [2]. Aufgrund der endlichen räumlichen Ausdehnung eines Zählers wird die Hälfte dieses Intervalls als Winkelunsicherheit gewählt. Die Zuordnung der Winkel ist in Tabelle4.2 dargestellt. Da eine Winkelverteilung der Form $\cos^2 \theta$ erwartet wird, wurde folgende Funktion an die Messdaten angepasst:

$$\text{counts} = f(\theta) = A \cdot \cos(\theta + \Delta)^c + \text{offset}.$$



(a) Rohdaten der Winkelverteilung



(b) Anopassung der Kosinus-Quadrat-Funktion

Abbildung 3.6: Langzeitmessung der Höhenstrahlung für die Winkelverteilung

Das Ergebnis der Anpassung ist in Abbildung 3.6b dargestellt. Die Fitparameter lauten:

Tabelle 3.1: Ergebnisse des Fits der Winkelverteilung.

Parameter	Wert
a	3126.33 ± 41.09
$b / ^\circ$	-1.540 ± 0.697
c	2.006 ± 0.0879
d	69.75 ± 11.19

Aus den Messdaten ergibt sich eine Winkelverteilung der Höhenstrahlung, die näherungsweise durch eine Kosinusfunktion mit einer Potenz von:

$$c = (2,01 \pm 0,09)$$

beschrieben werden kann. Dieser Wert stimmt innerhalb der Messunsicherheit sehr gut mit der theoretisch erwarteten Kosinus-Quadrat-Abhängigkeit überein. Allerdings ergibt die Anpassung mit einem reduzierten Chi-Quadrat von:

$$\chi_{\text{red}}^2 = 11,02$$

keine zufriedenstellende Übereinstimmung zwischen Modell und Messdaten. Ein derart hoher Wert deutet darauf hin, dass die Streuung der Messwerte durch die berücksichtigten statistischen Unsicherheiten allein nicht vollständig beschrieben werden kann.

Obwohl bereits eine vergleichsweise große Winkelunsicherheit berücksichtigt wurde, ist davon auszugehen, dass zusätzliche systematische Fehlerquellen das Messergebnis beeinflusst haben. Während der Versuchsdurchführung standen zeitweise zwei der drei Zählrohre nicht zur Verfügung, sodass die Messpunkte der Kombination (12–24–25) nicht aufgenommen werden konnten. Die dadurch verringerte Anzahl an Messpunkten schränkt die Aussagekraft der Anpassung ein und trägt vermutlich zu dem hohen reduzierten Chi-Quadrat bei. Darüber hinaus könnten weitere systematische Einflüsse, beispielsweise Unterschiede in den Eigenschaften oder der Empfindlichkeit der verwendeten Szintillatoren sowie mögliche Ungenauigkeiten bei deren Ausrichtung, zu den beobachteten Abweichungen beigetragen haben.

Trotz dieser Einschränkungen zeigt die gemessene Winkelverteilung insgesamt den erwarteten Verlauf und lässt sich qualitativ gut durch eine Kosinus-Quadrat-Abhängigkeit beschreiben. Insbesondere stimmt der ermittelte Exponent innerhalb seiner Unsicherheit mit dem theoretisch erwarteten Wert von:

$$c = 2$$

überein, sodass die Messung das theoretische Modell im Wesentlichen bestätigt.

3.5.2 Pulshöhenspektrum

Die gesamte Verteilung ist in Abbildung 3.7 aufgetragen. Dabei fallen einige Charakteristiken auf. Man bemerkt, dass das Spektrum nicht nur ein, sondern zwei lokale Maxima besitzt. Die kosmische Höhenstrahlung besteht am Boden hauptsächlich aus Myonen, Elektronen/Photonen und Hardronen, welche unterschiedliche Energien am Detektor deponieren. Bei Myonen verteilen sich diese wie ein schmaler Landau-Peak, während bei Elektronen/Photonen diese einen breiteren Peak mit einer etwas größeren Amplitude formen. Hardronen kommen selten vor, sind aber sehr energiereich und erzeugen sehr große Pulshöhen. Zudem setzt sich das gemessene Pulshöhenspektrum aus noch anderen Beiträgen zusammen: zum Beispiel elektronisches Rauschen, *delta*-Elektronen, und Pile-Ups, welche auch zur beobachteten Struktur des Spektrums beitragen. Man beobachtet auch innerhalb des relevanten Meßbereiches die langen Ausläufe bei hohen Energien, die charakteristisch für die Landau-Verteilung sind.

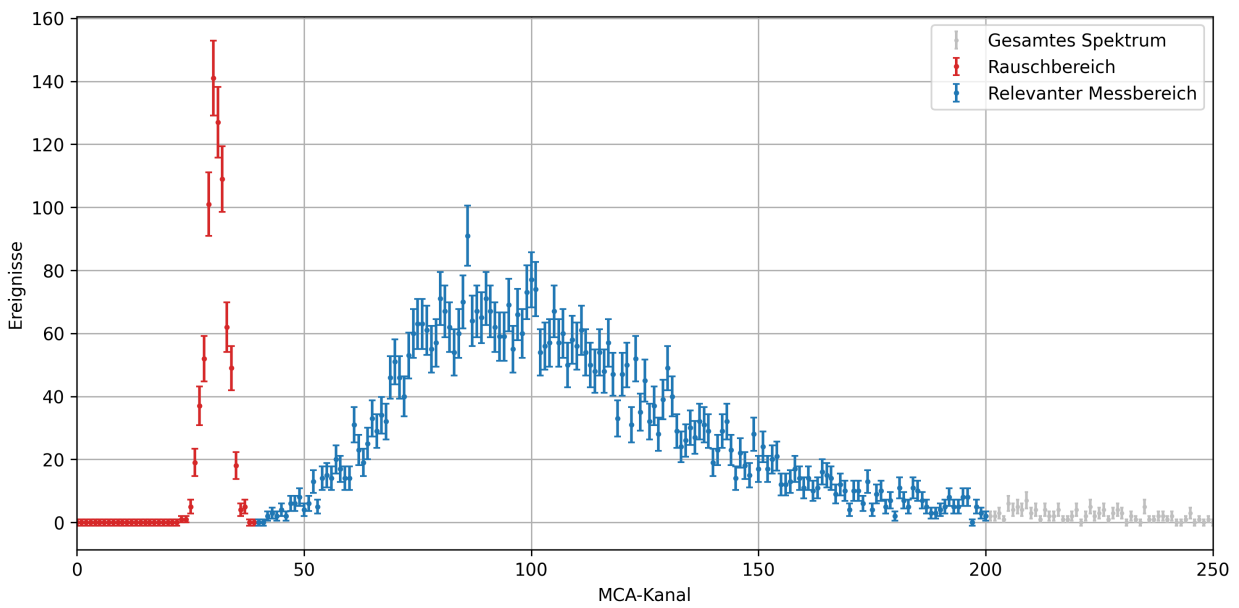


Abbildung 3.7: Rohdaten der Langzeitmessung des Pulshöhenspektrums

Diese Beobachtung wird durch Abbildung 3.8 bestätigt. In der Abbildung werden die Landau-Verteilung und Gaußverteilung an die Messpunkte gefittet und verglichen.

Für den Fit wurde die Gaußverteilung durch die folgende Funktion approximiert: [empty citation]

$$g(x) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} + b.$$

Für den Fit wurde die Landauverteilung durch die folgende Funktion approximiert: [empty citation]:

$$\rho(x) = c \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{f} + \exp\left(-\frac{x-m}{f}\right)\right)\right).$$

Der Parameter m verschiebt die Verteilung entlang der x -Achse, da die Standard-Landauverteilung ihr Maximum bei $x = 0$ besitzt. Die Parameter c und f dienen der Skalierung der Funktion: c streckt die Verteilung entlang der y -Achse, während f die Breite der Verteilung entlang der x -Achse bestimmt. Für die Gaußverteilung erhält man einen reduzierten $\chi^2_{\text{red}} = 3,13358$, und für die Landau-Verteilung $\chi^2_{\text{red}} = 1,34971$.

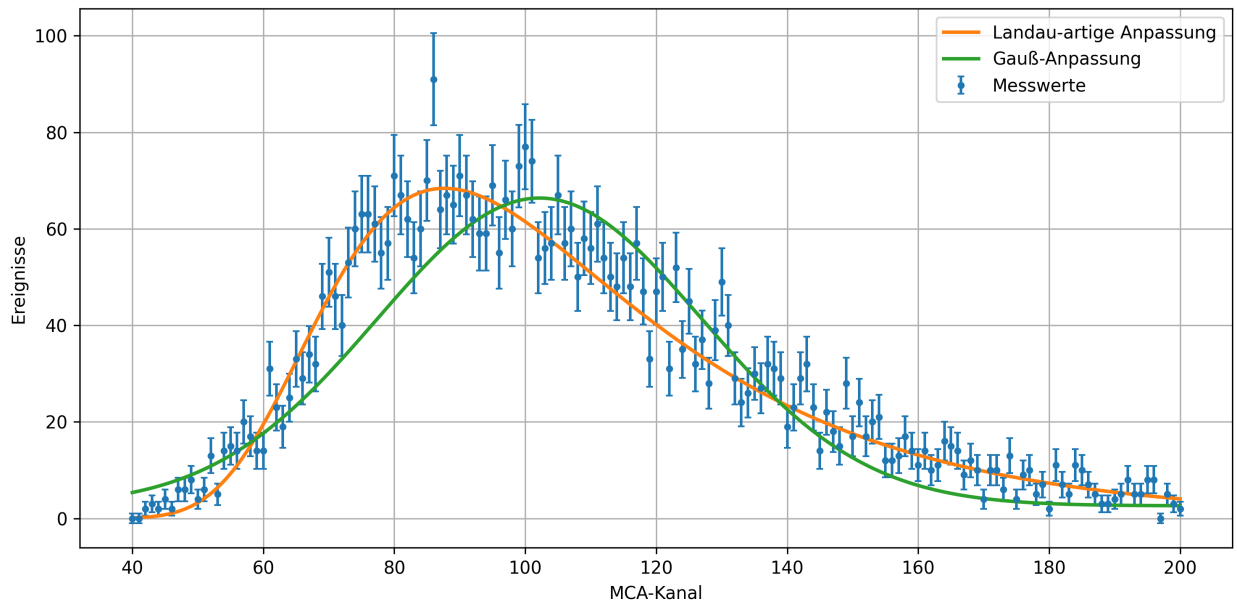


Abbildung 3.8: Anpassung einer Gauß- und einer Landauverteilung der Langzeitmessung, $\chi^2_{\text{red,landau}} = 1,35$, $\chi^2_{\text{red,gau}} = 3,13$

Der Vergleich der beiden Anpassungen zeigt sowohl anhand der graphischen Darstellung als auch anhand des reduzierten Chi-Quadrats, dass die Landauverteilung die experimentellen Daten besser beschreibt als die Gaußverteilung (vgl. Abbildung 3.8). Dieses Verhalten entspricht der theoretischen Erwartung für dünne Szintillatoren, bei denen die statistischen Schwankungen des Energieverlusts durch eine Landau-Verteilung charakterisiert werden. Das gemessene Pulshöhenspektrum weist einen schmalen Peak bei niedrigen Pulshöhen sowie einen ausgeprägten "Landau-Flankenäuf. Diese Form ist charakteristisch für dünne Szintillatoren, da die Energieabgabe eines Myons in dünnen Materialien starken statistischen Schwankungen unterlegen ist und durch seltene große Energieübertragungen einen asymmetrischen rechten Flügel erzeugt.

4 Lebensdauer von Myonen

4.1 Theoretische Grundlagen

4.1.1 Zerfallsgesetz

Die Zerfallswahrscheinlichkeit eines Kernes pro Zeitintervall wird durch die Zerfallskonstante λ beschrieben. Die mittlere Verweilzeit in seinem Zustand wird durch die Lebensdauer τ gegeben, wobei $\tau = \frac{1}{\lambda}$. Die Zerfallsrate der Nuklide entspricht dem exponentiellen Zerfallsgesetz:[8]

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} = N_0 e^{-t/\tau}$$

wobei N_0 der Anfangszahl an Kernen entspricht. Die Zeit nach der die Hälfte der Kerne zerfallen ist, wird durch die Halbertszeit $T_{1/2}$ gegeben. ES gilt dabei:

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \tau \cdot \ln(2)$$

4.2 Durchführung

Die Zeitspanne zwischen START- und STOP-Signal wird, wenn ein STOP-Signal auftritt, gemessen und entsprechend ihrer Länge einem von zehn Sichtzählern zugeordnet, die jeweils ein Zeitintervall von $1\mu s$ repräsentieren. Für die Verteilung der Sichtzählerstände erwartet man einen exponentiellen Abfall, aus dem die Myonlebensdauer bestimmt werden kann.

Da in diesem Aufbau prinzipiell zu jedem START-Impuls auch ein STOP-Impuls erzeugt wird, denn es wird nicht unterschieden, ob ein Signal in Z2 durch ein einfallendes Myon oder durch den Zerfall eines zuvor gestoppten Myons hervorgerufen wurde, verzögert man das START-Signal mittels eines Verzögerungskabels um etwa $100ns$ gegenüber dem STOP-Signal. Dies führt lediglich zu einer Verschiebung der gemessenen Zeitverteilung, beeinflusst jedoch weder den exponentiellen Verlauf noch die daraus bestimmte Lebensdauer.

4.3 Bestimmung der Schwellenspannung

Für die Messung der Myonlebensdauer müssen die Detektorsignale erneut diskriminiert werden. Daher wird für die beiden Diskriminatoren D1 und D2 jeweils eine eigene Schwellenkurve aufgenommen. Die Schwellenspannung lässt sich über eine mechanische Stellschraube einstellen und mit einem Digitalmultimeter kontrollieren. Für die Messung werden Spannungen zwischen $-50mV$ und $-200mV$ gewählt; für jede eingestellte Spannung werden sowohl die Anzahl der Impulse am Ausgang des Diskriminators als auch die Anzahl der Koinzidenzen über einen Zeitraum von $300s$ bestimmt.

Da die Intensität der Höhenstrahlung und damit die Impulsrate zeitlich schwankt, werden die Detektorsignale zusätzlich geteilt und in einem Monitorkreis ein weiteres Mal gezählt. Die dort verwendeten Diskriminatoren bleiben für alle Messungen auf einer festen Schwellenspannung von $-100mV$. Abbildung 4.1 zeigt den für die Aufnahme der Schwellenkurven verwendeten Aufbau schematisch.

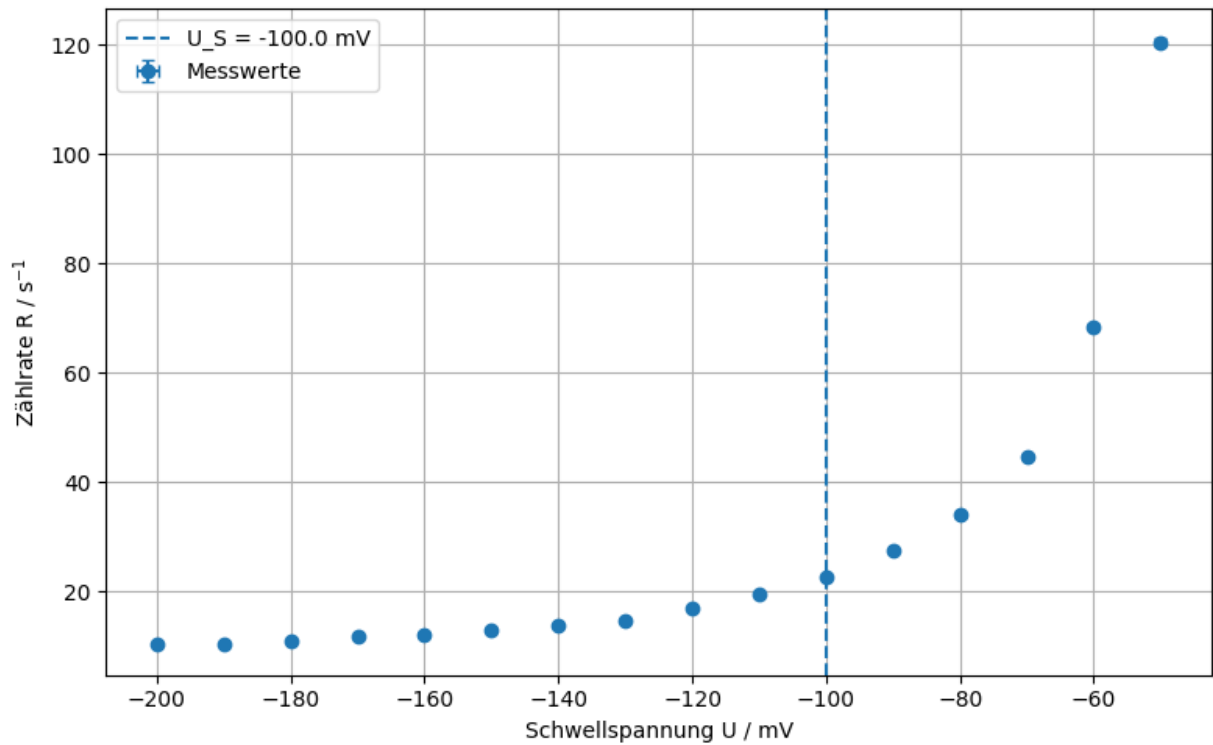


Abbildung 4.1: Schwellenkurve zur Bestimmung der Schwellenspannung vom Diskriminator D1

Vor Beginn der Messung muss die Breite der diskriminierten Signale im Mess- und Monitorkreis so eingestellt werden, dass ein ausreichender zeitlicher Überlapp für die Koinzidenzeinheit gewährleistet ist. Dies erfolgt über die width-Schraube an den Diskriminatoren. Der Überlapp wird mit dem Oszilloskop überprüft; ein Beispiel ist in Abbildung?? dargestellt.

Die Tabellen mit den Messwerten für die Anzahl N der diskriminierten Impulse und die Anzahl K der Koinzidenzen im Mess- und Monitorkreis befinden sich im Anhang (siehe Tabellen ?? und ??).

Die grafische Darstellung der Verhältnisse der Zählerstände aus Mess- und Monitorkreis ist in der Abbildung4.2 dargestellt.

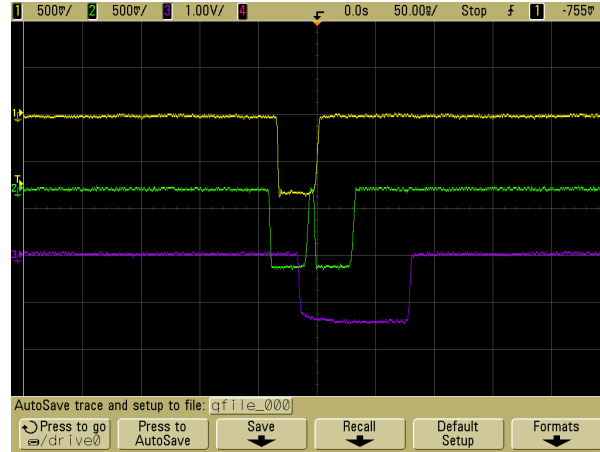


Abbildung 4.2: Bild des Oszilloskops zum Einstellen der Pulslängen der Diskriminatoren, sowie zur Überprüfung der Koinzidenzen zwischen Monitor (für die Einstellung des Messkreises wurde leider kein Screenshot gemacht)

4.4 Bestimmung der Lebensdauer

Der Myonzerfall folgt dem exponentiellen Zerfallsgesetz

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} = N_0 e^{-t/\tau}, \quad (4.1)$$

wobei λ die Zerfallskonstante und τ die Lebensdauer bezeichnet. Im Versuch wird jedoch nicht direkt die Anzahl $N(t)$ der vorhandenen Myonen gemessen, sondern die Aktivität

$$A(t) = -\frac{dN(t)}{dt} = \frac{N_0}{\tau} e^{-t/\tau} \equiv A_0 e^{-t/\tau}, \quad (4.2)$$

die denselben exponentiellen Zeitverlauf aufweist. Durch das Anpassen einer Funktion dieser Form an die Sichtzählerstände lässt sich somit die Lebensdauer τ des Myons bestimmen.

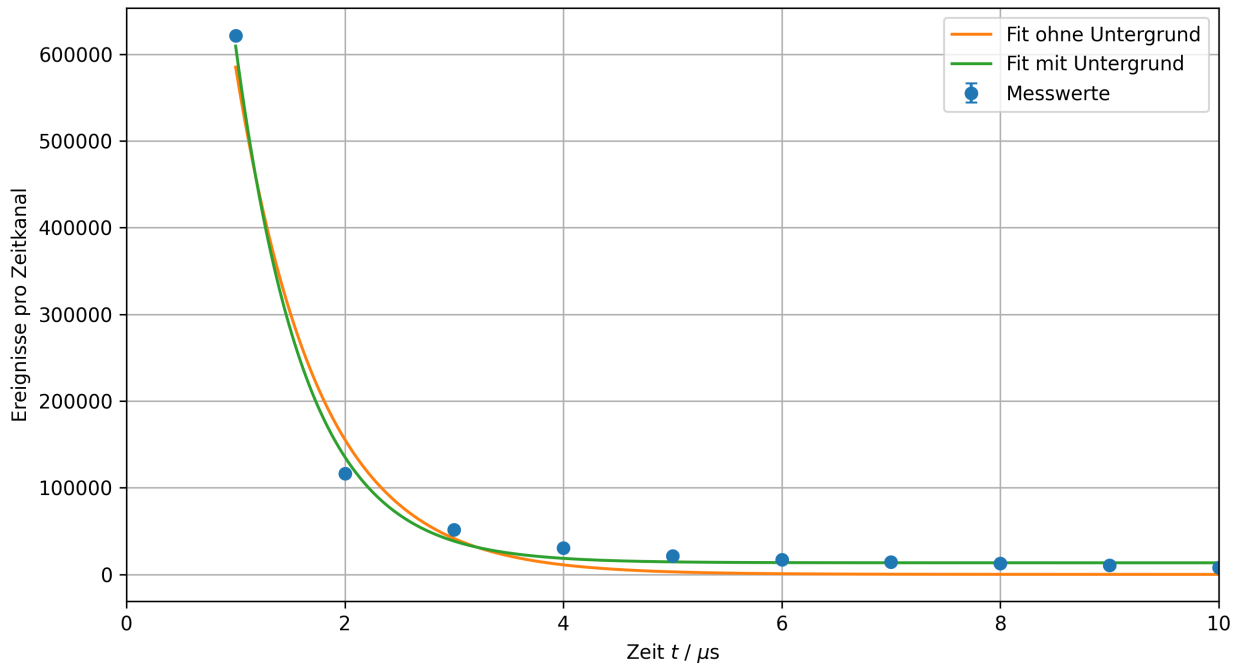


Abbildung 4.3: Anpassung der Zerfallskurve mit und ohne untergrund, $\chi^2_{\text{red,mit}} = 2747$, $\chi^2_{\text{red,ohne}} = 13164$

Die Messzeit betrug insgesamt $T=51400\text{s}$. Die abgelesenen Sichtzählerstände sind in Tabelle?? aufgeführt; die Unsicherheit der Zählerstände beträgt jeweils $\sqrt{N}$. Die grafische Darstellung der Daten findet sich in Abbildung 4.3. An die Messpunkte wird anschließend eine Funktion gemäß Gleichung 4.4 angepasst, wobei ein konstanter Offset c berücksichtigt wird. Die Fitparameter ergeben sich zu

Tabelle 4.1: Ergebnisse der Anpassungen der Myonlebensdauer mit und ohne Berücksichtigung eines konstanten Untergrunds.

Parameter	Ohne Untergrund	Mit Untergrund
N_0	$(2.200 \pm 0.006) \times 10^6$	$(2.909 \pm 0.010) \times 10^6$
$\tau / \mu\text{s}$	0.7549 ± 0.0011	0.6307 ± 0.0011
C	–	13360 ± 45

Die Anpassung der Zerfallsfunktion mit konstantem Untergrund an die Messdaten ergibt eine Myonlebensdauer von

$$\tau = (0,631 \pm 0,001) \mu\text{s}.$$

Dieser Wert liegt deutlich unter dem Literaturwert von $\tau = (2,196\,981\,1 \pm 0,000\,002\,2) \mu\text{s}$ [empty citation]. Um zu untersuchen, ob der konstante Untergrund die Anpassung beeinflusst, wurde zusätzlich eine Anpassung ohne Untergrund durchgeführt. Zwar liefert diese einen etwas größeren Wert für die Lebensdauer und liegt damit näher am Literaturwert, dennoch weisen beide Anpassungen mit einem reduzierten Chi-Quadrat von $\chi^2_{\text{red}} = 2747$ beziehungsweise $\chi^2_{\text{red}} = 13164$ eine unzureichende Übereinstimmung mit den Messdaten auf. Die hohen Werte des reduzierten Chi-Quadrats deuten darauf hin, dass die aufgenommenen Daten nicht mit dem Physikalischen übereinstimmt.

Zur Abschätzung des Untergrundes wurde außerdem die Anzahl der zufälligen Zweifachkoinzidenzen bestimmt. Aus den Start- und Stoppraten ergibt sich für die Zufallskoinzidenzrate

$$R_Z = R_1 R_2 \tau_a, \quad (4.3)$$

wobei R_1 und R_2 die Zählraten der beiden Detektoren und $\tau_a = 10 \mu\text{s}$ die Auflösungszeit des Koinzidenzkreises bezeichnen. Für die Gesamtzahl der Zufallskoinzidenzen während der Messdauer T ergibt sich damit

$$N_Z = \frac{N_1 N_2 \tau_a}{T}, \quad (4.4)$$

wobei N_1 und N_2 die registrierten Start- beziehungsweise Stoppsignale darstellen.

Für eine Messdauer von $T = (514\,000 \pm 200) \text{ s}$, $N_1 = (2059408 \pm 1435)$ Startsignalen und $N_2 = (365368230 \pm 19115)$ Stoppsignalen ergibt sich eine entsprechende Anzahl an Zufallskoinzidenzen. Der statistische Fehler wurde dabei mithilfe der gaußschen Fehlerfortpflanzung bestimmt.

Der aus den Zählraten berechnete Zufallsuntergrund liegt über dem durch die Anpassung bestimmten konstanten Untergrund. Dies deutet darauf hin, dass zusätzliche Zufallskoinzidenzen auftraten, die vom verwendeten Modell nicht vollständig berücksichtigt werden. Eine mögliche Ursache hierfür ist eine zu niedrig gewählte Diskriminatorschwelle, wodurch neben den eigentlichen Myonensignalen auch thermisches Rauschen oder elektronische Störpulse häufiger als gültige Ereignisse registriert wurden.

4.5 Fazit

Insgesamt lieferten beide Teile des Versuchs Ergebnisse, die mit der Hypothese übereinstimmen. Zunächst wurde die spektrale Verteilung der kosmischen Strahlung bestimmt, wobei eine Korrelation in $\cos^2(\theta)$ festgestellt wurde. Der Exponent betrug:

$$c = (2,01 \pm 0,09)$$

Der ermittelte Exponent stimmt innerhalb 1σ -Umgebung mit dem theoretisch erwarteten Wert von $c = 2$ ein. Dieses Ergebnis bestätigt, dass die Winkelverteilung die Form $\cos^2 \theta$ hat. Die Anzahl der zufälligen Koinzidenzen war ebenfalls konsistent mit den theoretischen Erwartungen: es wurden mehr räumliche Koinzidenzen ($N=1210$) als zufällige zeitliche ($N=0$) Koinzidenzen registriert, was auf eine korrekte Nutzung der Koinzidenzlogik hindeutet.

Das aufgezeichnete Pulshöhenspektrum entspricht eine Landau-Verteilung, ähnlich der von dünnen Szintillatoren. Die Landau-Anpassung ergab:

$$\chi_{\text{red}}^2 = 1,34971$$

besser als bei der Gauß-Verteilung mit dem Wert $\chi_{\text{red}}^2 = 3,13358$. Dies bestätigt, dass die Landauverteilung ein passendes Modell für die experimentellen Werte ist und entspricht der Erwartung für dünne Szintillatoren, bei denen das Pulshöhenspektrum durch eine Landau-Verteilung beschrieben wird.

Im zweiten Teil des Versuchs wird die Lebensdauer der Myonen bestimmt. Der erhaltene Wert $\tau = (0,631 \pm 0,001) \mu\text{s}$

Dieser Wert liegt deutlich unter dem Literaturwert von $\tau = (2,196\,981\,1 \pm 0,000\,002\,2) \mu\text{s}$ und passt nicht mit diesem innerhalb einer 3σ -Umgebung überein. Die während des Versuchs identifizierten systematischen Unsicherheiten und Fehlerquellen, insbesondere jene, die mit der Triggerlogik, Hintergrundereignissen und statistischen Daten zusammenhängen; erklären diesen Unterschied.

Tabelle 4.2: Rohdaten der Messung der Winkelverteilung. Angegeben sind die verwendete Detektorkombination, der Messwinkel und die Anzahl der registrierten Dreifachkoinzidenzen mit den statistischen Unsicherheiten nach der Poisson-Statistik ($\Delta N = \sqrt{N}$).

Detektorkombination	Winkel θ / °	Koinzidenzen $N \pm \Delta N$
1–13–25	–15	2883 ± 54
2–14–25	–30	1844 ± 43
3–15–25	–45	1899 ± 44
4–16–25	–60	796 ± 28
5–17–25	–75	229 ± 15
6–18–25	90	73 ± 9
7–19–25	75	220 ± 15
8–20–25	60	1113 ± 33
9–21–25	45	1871 ± 43
10–22–25	30	2478 ± 50
11–23–25	15	2700 ± 52
12–24–25	0	3490 ± 59

Tabelle 4.3: Messwerte zur Bestimmung der Schwellenspannung des Szintillators Z2 sowie die daraus berechnete Zählrate und numerische Ableitung.

Messkreis 2	Monitor 2	U /mV	$R = \frac{\text{Messkreis}}{\text{Messdauer}(300\text{s})}/\text{s}^{-1}$	dR/dU
36148	7219	-50 ± 1	120.493	5.2033
20538	7150	-60 ± 1	68.460	3.7938
13385	7156	-70 ± 1	44.617	1.7285
10167	7057	-80 ± 1	33.890	0.8542
8260	7260	-90 ± 1	27.533	0.5682
6758	7098	-100 ± 1	22.527	0.4053
5828	7138	-110 ± 1	19.427	0.2803
5076	7142	-120 ± 1	16.920	0.2378
4401	6896	-130 ± 1	14.670	0.1573
4132	7175	-140 ± 1	13.773	0.0927
3845	7161	-150 ± 1	12.817	0.0878
3605	7009	-160 ± 1	12.017	0.0605
3482	7229	-170 ± 1	11.607	0.0640
3221	6941	-180 ± 1	10.737	0.0615
3113	7022	-190 ± 1	10.377	0.0165
3122	7213	-200 ± 1	10.407	-0.0030

Tabelle 4.4: Rohdaten der Messwerte der Langzeitmessung der Myonlebensdauer.

Zeitähler / μs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ereignisse	621295	116117	51485	30256	21118	17024	14346	12458	10365	7763

Start: 2059331
Stop: 365357534

Literatur

- [1] *Teilchendetektoren, Wermes*. 19. Juli 2026. ISBN: 978-3-662-73067-6.
- [2] *Physikalisches Praktikum Teil V: Kern- und Teilchenphysik*. 19. Juli 2026. Uni Bonn.
- [3] Claus Grupen. *Teilchendetektoren*. 19. Juli 2026. ISBN: 978-3-540-67471-0.
- [4] Claus Grupen. *Astroteilchenphysik*. 19. Juli 2026. ISBN: 978-3-540-25312-9.
- [5] NOAA National Geophysical Data Center. *Cosmic Ray Air Shower Illustration*. <https://www.ngdc.noaa.gov/stp/image/shower.gif>. Zugriff am 2026-07-20. 2003.
- [6] William R. Leo. *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How-to Approach*. 19. Juli 2026. ISBN: 3540173862.
- [7] Arie T. *Programme für Versuch 518*. <https://github.com/ArieT/Programme-F-r-versuch-518>. Zugriff am 2026-07-21. 2026.
- [8] Wolfgang Demtröder. *Experimentalphysik 2*. 19. Juli 2026. ISBN: 978-3-642-29944-5.